

“Dampak Teknologi terhadap Karakter pada Era Digital”

Sederhana ≠ Ambang Batas: AI untuk Indonesia Emas 2045

Ibu saya pernah berkata, “Kita memang sederhana, tapi pendidikan harus bisa diusahakan bagaimana pun caranya.” Dahulu, saya sempat berpikir apakah seseorang yang sederhana hanya akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sederhana? Apakah seseorang yang sederhana tidak dapat memperoleh hal-hal di atas sederhana? Lalu, suatu ketika ibu memberitahu bahwasanya setiap orang memiliki kesempatan untuk menghadapi titik balik. Ibu menyadarkan seorang anak perempuan yang memandang dunia layaknya hitam dan putih, bahwa segala kemungkinan dapat terjadi termasuk warna abu-abu. Jika sederhana dikaitkan sebagai nilai ambang batas suatu kondisi, maka lahir dan tumbuh di keluarga yang sederhana, membuat saya berusaha untuk melambung di atas nilai ambang batas.

Perkenalkan, saya Nyayu Chika Marselina, mahasiswa baru program studi Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), saya memiliki ketertarikan pada matematika dan penalaran logika yang mana menjadi alasan utama saya memiliki minat pada bidang ini. Ketertarikan tersebut membawa saya melanjutkan studi sarjana dengan jurusan matematika sebagai jurusan yang saya pilih untuk jenjang sarjana. Ketika sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana, saya sempat mengikuti Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KNMIPA) tingkat Universitas Sriwijaya. Saya juga turut aktif berkontribusi dalam proyek dosen saya, seperti mengikuti konferensi internasional, mempublikasikan jurnal nasional terakreditasi *Science and Technology Index* (SINTA) sebagai luaran dari mata kuliah, dan mengikuti pengabdian masyarakat ke desa-desa di Sumatra Selatan yang memberikan hasil berupa jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Latar belakang saya sebagai lulusan Matematika dengan fokus pada lingkup komputasi, membuat ketertarikan saya di bidang ilmu komputer semakin mendalam. Di era sekarang, teknologi sudah banyak dimanfaatkan dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan sistem kecerdasan yang memungkinkan sistem komputer atau mesin berpikir dan bertindak seperti manusia (Muin & Kusmaladewi, 2025). Matematika dan AI saling berhubungan satu sama lain. Matematika menjadi dasar yang sangat penting dari perkembangan dan penerapan AI.

Salah satu bidang yang memanfaatkan AI adalah bidang kesehatan. Pemanfaatan AI pada bidang kesehatan membantu proses diagnosis penyakit menjadi lebih efektif sehingga tenaga medis mampu mengenali penyakit dan memberikan pengobatan dengan lebih akurat. Diagnosis

penyakit dengan AI dapat dilakukan dengan menggunakan citra medis *Computerized Tomography (CT) Scan*. Tumor otak merupakan penyakit yang memerlukan pemeriksaan menggunakan CT *Scan* sehingga AI dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi penyakit ini. Berdasarkan data dari Badan Penelitian Kanker Internasional, terdapat lebih dari 126.000 orang di dunia setiap tahunnya menderita tumor otak dan lebih dari 97.000 orang meninggal akibat tumor otak (Sanubary et al., 2018).

Melihat permasalahan tersebut, saya bersama tim diiringi dengan arahan dosen saya, melakukan penelitian mengenai tumor otak. Penelitian yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi dini penyakit tumor otak. Penelitian tersebut terdiri dari dua tahap, yakni kombinasi teknik perbaikan citra dan segmentasi tumor otak. Perbaikan citra dilakukan karena terkadang citra otak masih memiliki banyak kendala, seperti terdapat banyak *noise* dan buram. Perbaikan citra otak dilakukan dengan meningkatkan kontras citra dan mereduksi *noise* pada citra otak. Hasil dari citra otak yang telah diperbaiki, digunakan pada tahap segmentasi. Proses segmentasi dilakukan dengan memisahkan fitur tumor dari citra otak, sehingga hasil akhir yang diperoleh berupa objek tumor. Arsitektur yang digunakan untuk proses segmentasi citra tumor otak adalah *U-Net*. Parameter evaluasi kinerja yang digunakan pada penelitian tersebut berupa akurasi, sensitifitas, spesifisitas, dan *mean Intersection over Union (IoU)* dengan rata-rata hasil yang diperoleh di atas 77%. Penelitian tersebut berhasil diterima dan dipublikasikan di *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)* pada tahun 2022.

Tidak hanya data citra, pemanfaatan AI di bidang kesehatan juga dapat dilakukan pada data teks, seperti unggahan cuitan Twitter yang dapat digunakan untuk mendeteksi kesehatan mental seseorang. Salah satu kesehatan mental yang dapat dideteksi melalui cuitan Twitter adalah depresi. Pelaku depresi cenderung mengungkapkan perasaannya melalui media sosial dibandingkan secara langsung dikarenakan masih terpaku pada pandangan yang subjektif mengenai depresi. Untuk tingkat yang lebih lanjut, depresi dapat menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan melakukan percobaan bunuh diri. Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2015, terdapat lebih dari 800.000 jiwa di dunia meninggal akibat bunuh diri yang sebagian besar disebabkan oleh depresi (Bachmann, 2018). Data dari WHO juga menyebutkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kedua yang memiliki lebih dari 9 juta total kasus depresi. Di Indonesia, depresi termasuk ke dalam penyebab kedua kematian pada usia produktif, yakni 15 sampai dengan 29 tahun dengan rata-rata kematian satu orang setiap jamnya (Nurtanti et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, saya dan dengan bimbingan dosen pembimbing saya memutuskan untuk menjadikan depresi sebagai penelitian tugas akhir saya. Pada penelitian tersebut, saya memanfaatkan AI dalam melakukan klasifikasi depresi pada cuitan Twitter untuk melakukan deteksi dini penyakit depresi. Pemanfaatan AI dalam klasifikasi depresi dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan gejala depresi yang terkadang tidak tampak secara langsung pada keseharian penderita. Data teks cuitan depresi yang saya gunakan

terdapat dalam bahasa Indonesia. Penelitian yang saya lakukan terdiri dari dua tahapan, yaitu augmentasi data dan klasifikasi depresi. Augmentasi data dilakukan untuk mengatasi keterbatasan data cuitan Twitter depresi dalam bahasa Indonesia sehingga pada tahap ini, data akan diperbanyak terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah augmentasi data, dilakukan klasifikasi depresi di mana cuitan Twitter dikelompokkan ke dalam dua kelas, depresi dan tidak depresi. Parameter evaluasi kinerja yang saya gunakan pada penelitian tugas akhir saya, antara lain akurasi, presisi, *recall*, dan *f1-score* dengan nilai rata-ratanya berada di atas 90% berkategori sangat baik. Hasil luaran dari penelitian ini berupa *website* yang mana *user* dapat memasukkan kalimat dan akan diproses sehingga hasil yang diperoleh berupa depresi atau tidak depresi. Penggunaan AI untuk mendeteksi depresi menunjukkan, bahwa AI penting dalam deteksi dini, bahkan untuk kasus yang gejalanya tidak terlihat secara langsung.

Semua pengalaman ketika mengembangkan model AI pada penelitian-penelitian di bidang kesehatan, memunculkan dua hal yang menjadi tantangan utama bagi saya. Pertama, penelitian yang dikembangkan berasal dari penelitian dasar yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada penelitian yang hendak dikembangkan diperlukan keterbaharuan yang sebelumnya belum diterapkan pada penelitian dasar. Kedua, terkadang terdapat keterbatasan sumber penelitian sehingga cukup sulit menemukan referensi yang dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan pada penelitian yang dilakukan. Meskipun dihadapkan oleh dua tantangan tersebut, saya melihat hal tersebut menunjukkan bahwa bidang Ilmu Komputer, khususnya AI masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan semakin relevan dengan kebutuhan saat ini hingga di masa yang akan datang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Meutya Hafid dalam Seminar Nasional Optimalisasi Pemanfaatan AI dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Beliau menyampaikan ada Lima Prioritas Strategi AI Nasional. Lima prioritas tersebut adalah Layanan Kesehatan, Reformasi Birokrasi, Pendidikan Talenta, *Smart Cities Mobility*, dan Keamanan Pangan. Beliau memaparkan, bahwa Kementerian Kesehatan telah menggunakan AI dalam layanan kesehatan untuk memperluas akses dan meningkatkan akurasi diagnosis sehingga memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan di rumah sakit (Subari, 2024). Maka dari itu, dengan latar belakang dan minat saya, saya ingin mendalami bidang penelitian yang memanfaatkan AI dalam melakukan pendeteksian dini dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di jurusan Ilmu Komputer UGM. Saya melihat Magister Ilmu Komputer UGM menyediakan pembelajaran yang sangat sesuai dengan tujuan akademik dan riset saya, terutama dalam pengembangan AI sehingga saya dapat mengoptimalkan kontribusi saya di bidang AI dengan memperkaya ilmu dan belajar langsung dari pakar AI di Indonesia.

Pemanfaatan AI tidak hanya penting dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pada era digital saat ini, generasi muda tidak hanya perlu dibekali dengan pelajaran-pelajaran umum, tetapi juga pelajaran mengenai AI agar mampu bersaing dan berkontribusi di masa depan. Terlebih AI saat ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga pembelajaran mengenai AI sangat diperlukan untuk menunjang generasi muda agar melek akan kemajuan

teknologi dan memanfaatkan teknologi sebagai peluang mengembangkan diri bukan malah tergantikan dengan adanya teknologi AI. Pak Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) pada masanya pernah menghimbau generasi muda Indonesia dalam acara Indonesia Emas 2045, “generasi muda Indonesia ke depan harus menjadi generasi emas yang menguasai bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional, dan **bahasa koding** sehingga dapat menjadi alat komunikasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.”

Berdasarkan hal tersebut, setelah menyelesaikan studi Magister Ilmu Komputer UGM, saya berencana berkontribusi dengan melakukan beberapa hal berikut:

1. Menjadi dosen di Universitas Sriwijaya dengan jurusan yang sama seperti saat saya menempuh pendidikan sarjana, yakni Matematika dikarenakan ketersediaan dosen jurusan Matematika dengan bidang minat komputasi masih terbatas sehingga saya ingin berperan aktif dalam memperkuat bidang minat komputasi jurusan Matematika Universitas Sriwijaya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan penelitian mengenai AI, seperti pemanfaatannya di bidang kesehatan dan pendidikan yang hasilnya dituangkan ke dalam tulisan-tulisan ilmiah, berupa artikel, jurnal, seminar, maupun buku.
3. Menjadi pengajar atau fasilitator pembelajaran AI secara nonformal, seperti tutor lepas ataupun pelatih kalangan pelajar yang berada di institusi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
4. Membagikan pengalaman dan pengetahuan di bidang AI baik secara formal maupun nonformal, seperti menjadi narasumber dalam forum diskusi atau komunitas pembelajaran yang menjembatani akademisi dengan generasi muda.

Dengan kontribusi saya yang ingin menjadi dosen dan pendidik nonformal, saya berharap generasi muda di Indonesia memiliki modal pengetahuan mengenai AI dan melihat teknologi sebagai peluang untuk mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Saya menyadari kontribusi yang saya jabarkan sepatutnya bukan hanya sebatas perkataan, melainkan bagaimana saya membuktikan nantinya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, karakter termasuk fondasi penting yang perlu diperhatikan. Teknologi, khususnya AI, pada hakikatnya merupakan alat yang mana bergantung pada karakter penggunanya. Dari pengalaman saya mengembangkan AI untuk deteksi dini tumor otak dan depresi, saya menyadari AI tidak hanya tentang kecerdasan intelektual yang mampu memprediksi sesuatu, melainkan juga tentang bagaimana saya tetap sabar dan konsisten atas hasil yang didapatkan apabila belum memenuhi ekspektasi, belajar bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari setiap temuan, serta turut berempati akan permasalahan yang ada di sekitar. Proses penelitian yang panjang dan penuh tantangan telah membentuk karakter saya menjadi pribadi yang gigih, berpikir kritis, pantang menyerah, dan mampu berempati pada masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Di sinilah saya turut menyadari, bahwa karakter-karakter tersebut harus terus dijaga. Saya percaya, teknologi akan lebih bermakna jika digunakan dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas.

Ketika hidup dalam kesederhanaan, kita mungkin merasa seperti berada di luar lingkaran pilihan besar dan hanya dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang terbatas. Namun, seperti yang selalu diajarkan ibu saya, sederhana bukan berarti terbatas, melainkan itu adalah kesempatan yang memungkinkan kita untuk mencapai titik balik. Melalui pendidikan saya telah belajar, bahwa tidak ada ambang batas yang tidak dapat kita lewati jika kita gigih, terus berusaha dan berinovasi, berani menghadapi tantangan, dan terus berdoa. AI bukan hanya tentang kemajuan teknologi, melainkan peluang besar yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Saya percaya, seperti yang saya pelajari sepanjang hidup, kita semua berhak melambung melampaui batas sehingga saya yakin, bahwa sederhana tidak sama dengan ambang batas.

Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen, khususnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) karena dengan Beasiswa Unggulan, saya memiliki harapan dan kesempatan merealisasikan kontribusi saya untuk kemajuan Indonesia diiringi dengan lingkungan yang mendukung dan memiliki semangat yang sama, yakni mewujudkan generasi yang unggul, inklusif, dan berdaya saing demi pembangunan nasional. Kesempatan ini membuat mimpi saya dan banyak anak muda lainnya menjadi dekat dan tidak mustahil untuk digapai. Dengan Beasiswa Unggulan ini, saya percaya dapat menjadi insan akademis yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga emosional dan spiritual yang memberikan kontribusi positif pada pembangunan Indonesia Emas 2045.

Referensi:

- Bachmann, S. (2018). Epidemiology of Suicide and the Psychiatric Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(7), 1–23. <https://doi.org/10.3390/ijerph15071425>
- Muin, & Kusmaladewi. (2025). Efektivitas Peningkatan Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Buatan. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(2), 618–631. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsdp.8.2.2025.5865>
- Nurtanti, S., Handayani, S., Ratnasari, N. Y., Husna, P. H., & Susanto, T. (2020). Characteristics, causality, and suicidal behavior: a qualitative study of family members with suicide history in Wonogiri, Indonesia. *Frontiers of Nursing*, 7(2), 169–178. <https://doi.org/doi:10.2478/fon-2020-0016>
- Sanubary, I., Marita, V., Nurhasanah, & Nugroho, B. S. (2018). Brain Tumor Detection Using Backpropagation Neural Networks. *Indonesian Journal of Physics and Nuclear Applications*, 3(3), 83–88. <https://doi.org/10.24246/ijpna.v3i3.83-88>
- Subari, W. A. (2024). *Menkomdigi Meutya Hafid: Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/teknologi/728267/menkomdigi-meutya-hafid-pemerintah-siapkan-lima-prioritas-strategi-ai>